科学机器学习第一次上机作业报告

崔正平 2400010714

1 问题描述

对于计算区域 $\Omega = [0,1]^2$ 上的二维对流扩散方程

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot ([u;v]c) = \nabla \cdot (D\nabla c),$$

其中未知量 $c(t,x,y)$ 代表物质浓度, 速度场 $[u;v] = [1;0]$, 扩散系数 $D = 0.01$. 初始条件满足 $c(0,x,y) = 0$. 上下边界为周期边界条件, 左边为入流条件, 满足

$$c(t,0,y) = \begin{cases} 1, & \frac{1}{3} < y < \frac{2}{3}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

右边为出流条件, 满足 $\dfrac{\partial c(t,1,y)}{\partial \boldsymbol{n}} = 0$, 这里假设 $c(t,x,y) = c(t,1,y), \forall\, x > 1$.

(1) 采用有限体积方法, $\mathrm{d}x = \mathrm{d}y = 0.005$, 求解上述对流扩散方程, 计算到 $T = 1.5$. 描述你的计算格式, 报告 $t = 0.2, t = 0.5, t = 1.0$ 和 $t = 1.5$ 的结果. 你将怎么选择时间步长? 如果选择时间步长为 $\mathrm{d}t = 0.01$ 会是怎样的结果?

(2) 采用基于正交分解的降阶模型对上述问题进行计算, 这里你需要首先写出离散后的方程

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{c}}{\mathrm{d}t} = A\boldsymbol{c} + \boldsymbol{f},$$

其中 A 是对流扩散方程离散后的矩阵, $\boldsymbol{f}$ 是边界条件的作用. 描述你的计算格式, 考虑不同的基底数量, 报告 $t = 0.2, t = 0.5, t = 1.0$ 和 $t = 1.5$ 的结果. 你选择的时间步长是多少?

(3) 采用动态模态分解方法, 描述你的计算方法, 报告你得到的 Koopman 算子的谱, 和 Koopman 模式. 报告 $t = 0.2, t = 0.5, t = 1.0$ 和 $t = 1.5$ 的结果 (需要使用增广状态 $[\boldsymbol{c}; 1]$).

(4) 你认为可以如何修改上述问题, 使得基于本征正交分解的降阶模型和动态模态分解方法失效? 请说明原因.

2 有限体积方法

2.1 空间离散与边界处理

取 $N_x = N_y = 200$、$h_x = h_y = 0.005$, 未知量为单元平均浓度, 按 $k = i + N_x(j-1)$ 排成 $N = 40000$ 维向量.

取控制体 $K_{ij} = ((i-1)h_x, ih_x) \times ((j-1)h_y, jh_y)$, 其中心为 $((i-\frac{1}{2})h_x, (j-\frac{1}{2})h_y)$. 对方程积分, 采用迎风对流通量与中心扩散通量:

$$\dot{c}_{ij} = -\frac{F_{i+1/2,j} - F_{i-1/2,j}}{h_x} - \frac{G_{i,j+1/2} - G_{i,j-1/2}}{h_y},$$
$$F_{i+1/2,j} = uc_{ij} - D\frac{c_{i+1,j} - c_{ij}}{h_x}, \quad G_{i,j+1/2} = -D\frac{c_{i,j+1} - c_{ij}}{h_y}.$$

上下边界采用周期索引 $c_{i,0} = c_{i,N_y}$、$c_{i,N_y+1} = c_{i,1}$. 左边界取精确面平均

$$g_j = \frac{|((j-1)h_y, jh_y) \cap (1/3, 2/3)|}{h_y}.$$

左端单元中心到边界的距离为 $h_x/2$, 右端作常值外延, 因此

$$F_{1/2,j} = ug_j - \frac{2D}{h_x}(c_{1j} - g_j), \quad F_{N_x+1/2,j} = uc_{N_x,j}.$$

取初值 $c_{ij}^0 = 0$.

2.2 时间推进与步长选择

采用显式 Euler 格式:

$$c_{ij}^{n+1} = c_{ij}^n - \frac{\Delta t}{h_x}(F_{i+1/2,j}^n - F_{i-1/2,j}^n) - \frac{\Delta t}{h_y}(G_{i,j+1/2}^n - G_{i,j-1/2}^n).$$

要求更新系数非负, 左边界列给出整个网格的单调性充分条件

$$\Delta t \leqslant \left(\frac{u}{h_x} + \frac{3D}{h_x^2} + \frac{2D}{h_y^2}\right)^{-1} = \frac{1}{2200}.$$

取 $\Delta t = 0.0004$, 共 3750 步计算至 $T = 1.5$, 从 $[0,1]$ 内的初值及边界值出发可保持 $0 \leqslant c_{ij}^n \leqslant 1$.

2.3 计算结果

图 1 给出四个指定时刻的全阶结果. $t = 0.2, 0.5$ 时前沿分别位于 $x \approx 0.2, 0.5$, 随后流出效应逐渐显现.

取 $\Delta t = 0.01$ 时, 左端单元的中心权重为 $1 - 2200\Delta t = -21$, 第一步在入口浓度为 1 的完整面上即有 $c_{1j}^1 = 10$; $t = 0.02$ 时最小值为 -146.6667, 最大值为 60. 表 1 显示解随后急剧增长, $t = 1.5$ 时无穷范数约为 9.2090×10^{227}.

图 1: 全阶解在四个指定时刻的浓度场.

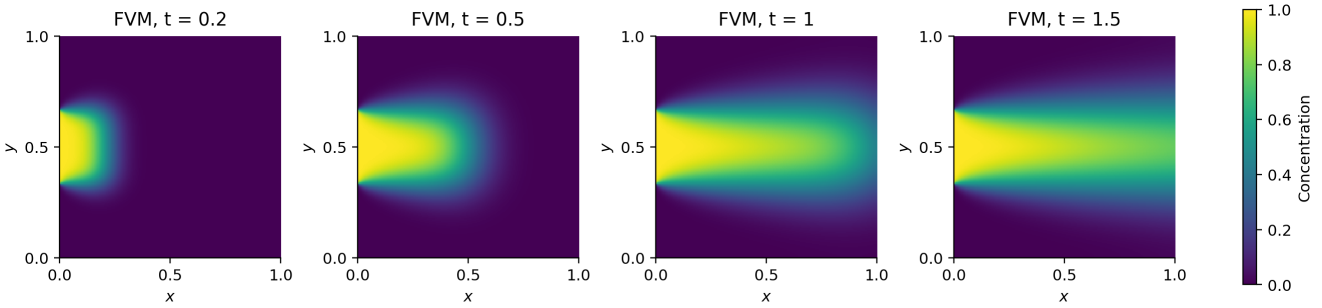


表 1: $\Delta t = 0.01$ 的显式 Euler 失稳结果.

t	$\min c_h$	$\max c_h$	$\log_{10} \|\boldsymbol{c}_h\|_\infty$
0.2	-1.776×10^{28}	1.916×10^{28}	28.28235
0.5	-1.253×10^{74}	1.280×10^{74}	74.10709
1	-9.096×10^{150}	9.052×10^{150}	150.95887
1.5	-9.196×10^{227}	9.209×10^{227}	227.96421

3 POD–Galerkin 降阶模型

3.1 半离散系统

记 $a = u/h_x = 200, b_x = D/h_x^2 = 400, b_y = D/h_y^2 = 400$. 内部单元及左右边界列的方程为

$$\begin{aligned}
\dot{c}_{ij} &= (a + b_x)c_{i-1,j} + b_x c_{i+1,j} + b_y(c_{i,j-1} + c_{i,j+1}) - (a + 2b_x + 2b_y)c_{ij}, \quad 2 \leqslant i < N_x, \\
\dot{c}_{1j} &= b_x c_{2j} + b_y(c_{1,j-1} + c_{1,j+1}) - (a + 3b_x + 2b_y)c_{1j} + (a + 2b_x)g_j, \\
\dot{c}_{N_x,j} &= (a + b_x)c_{N_x-1,j} + b_y(c_{N_x,j-1} + c_{N_x,j+1}) - (a + b_x + 2b_y)c_{N_x,j}.
\end{aligned}$$

定义三对角矩阵 L_x: 下对角元为 $a+b_x$, 上对角元为 b_x, 对角元依次为 $-(a+3b_x)$、$-(a+2b_x)$(内部)、$-(a+b_x)$. 定义周期矩阵 $(L_y z)_j = b_y(z_{j-1} - 2z_j + z_{j+1})$, 则

$$\dot{\boldsymbol{c}} = A\boldsymbol{c} + \boldsymbol{f}, \quad A = I_{N_y} \otimes L_x + L_y \otimes I_{N_x}, \quad \boldsymbol{f} = (a + 2b_x)\boldsymbol{g} \otimes \boldsymbol{e}_1.$$

3.2 基底构造与时间推进

每隔 $\Delta s = 0.01$ 保存一个全阶快照, 共 151 帧, 考虑 $r = 2, 5, 10, 20, 30$. 构造快照矩阵

$$S = [\boldsymbol{c}^0, \boldsymbol{c}^{25}, \ldots, \boldsymbol{c}^{3750}] \in \mathbb{R}^{40000 \times 151}, \quad S = U\Sigma V^{\mathrm{T}}.$$

取前 r 个左奇异向量组成 U_r, 令 $\boldsymbol{c}_r = U_r\boldsymbol{q}$, 故

$$\dot{\boldsymbol{q}} = A_r\boldsymbol{q} + \boldsymbol{f}_r, \quad A_r = U_r^{\mathrm{T}} A U_r, \quad \boldsymbol{f}_r = U_r^{\mathrm{T}}\boldsymbol{f}, \quad \boldsymbol{q}(0) = 0.$$

先计算 AU_r, 再组装小矩阵; 时间推进仍用 $\Delta t = 0.0004$ 的显式 Euler. 记录快照能量捕获比例及 Euler 谱稳定界

$$E_r = \frac{\sum_{j=1}^{r}\sigma_j^2}{\sum_j \sigma_j^2}, \quad \Delta t_{r,\mathrm{spec}} = \min_{\mu\in\sigma(A_r)} \frac{-2\,\mathrm{Re}\,\mu}{|\mu|^2}, \quad \mathrm{Re}\,\mu < 0.$$

3.3 计算结果

记主步长全阶解为 $\boldsymbol{c}_h(t)$, 降阶解为 $\boldsymbol{c}_r(t)$, 对 $t > 0$ 定义相对误差与空间投影误差:

$$\|\boldsymbol{z}\|_{2,h} = \left(h_x h_y \sum_{ij} |z_{ij}|^2\right)^{1/2}, \quad \varepsilon_r(t) = \frac{\|\boldsymbol{c}_r(t) - \boldsymbol{c}_h(t)\|_{2,h}}{\|\boldsymbol{c}_h(t)\|_{2,h}}, \quad \varepsilon_{r,\mathrm{proj}}(t) = \frac{\left\|(I - U_r U_r^{\mathrm{T}})\boldsymbol{c}_h(t)\right\|_{2,h}}{\|\boldsymbol{c}_h(t)\|_{2,h}}.$$

表 2 列出各阶的快照能量及 Euler 谱稳定界, $\Delta t = 0.0004$ 小于所有这些界. 表 3 和图 3 给出全部五种阶数在四个指定时刻的结果. $r = 2$ 在 $t = 0.2$ 时的误差约为 60.8%; $r = 5$ 的误差约为 3.3%–10.5%; $r = 10$ 的误差约为 0.24%–0.87%. $r = 30$ 在四个时刻的误差依次约为 0.1317%、0.0616%、0.0227%、0.000190%. 图 2 比较降阶模型的演化误差和空间投影误差, 可以看出演化误差明显大于对应的快照投影误差.

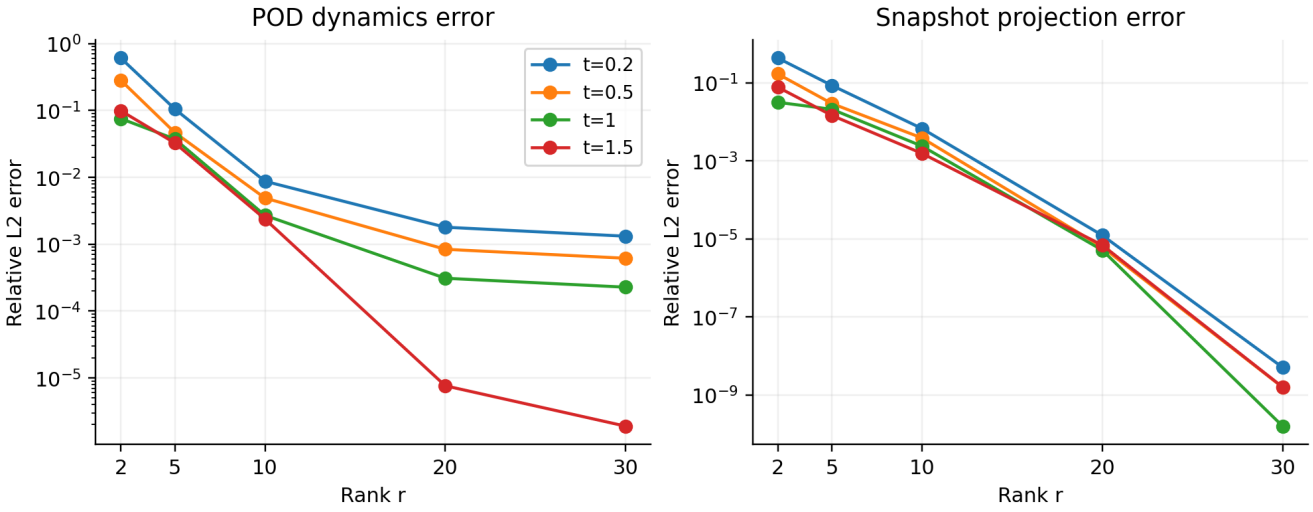
表 2: POD 能量捕获比例与 Euler 谱稳定界.

r	捕获比例 E_r	Euler 谱界
2	$1 - 2.431 \times 10^{-2}$	9.219×10^{-2}
5	$1 - 1.302 \times 10^{-3}$	2.087×10^{-2}
10	$1 - 1.229 \times 10^{-5}$	4.987×10^{-3}
20	$1 - 6.308 \times 10^{-11}$	2.927×10^{-3}
30	$1 - 2.147 \times 10^{-18}$	2.598×10^{-3}

表 3: 不同阶数 POD 模型的相对 L_h^2 误差.

r	$t = 0.2$	$t = 0.5$	$t = 1.0$	$t = 1.5$
2	6.083×10^{-1}	2.832×10^{-1}	7.561×10^{-2}	9.925×10^{-2}
5	1.051×10^{-1}	4.671×10^{-2}	3.738×10^{-2}	3.258×10^{-2}
10	8.736×10^{-3}	4.898×10^{-3}	2.697×10^{-3}	2.380×10^{-3}
20	1.795×10^{-3}	8.392×10^{-4}	3.095×10^{-4}	7.629×10^{-6}
30	1.317×10^{-3}	6.159×10^{-4}	2.275×10^{-4}	1.900×10^{-6}

图 2: POD 演化误差与空间投影误差.



4 动态模态分解

4.1 增广状态与采样

由于离散系统有常强迫, 零初值下必须保留仿射项. 取

$$\boldsymbol{z}_k = \begin{bmatrix} \boldsymbol{c}_h(k\Delta s) \\ 1 \end{bmatrix}, \quad X = [\boldsymbol{z}_0, \dots, \boldsymbol{z}_{149}], \quad Y = [\boldsymbol{z}_1, \dots, \boldsymbol{z}_{150}], \quad \Delta s = 0.01.$$

若 $B_h = I + \Delta t A$, 则全阶离散系统的采样映射为

$$\boldsymbol{z}_{k+1} = \begin{bmatrix} B_h^{25} & \Delta t \sum_{\ell=0}^{24} B_h^{\ell} \boldsymbol{f} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{z}_k.$$

4.2 模态与重构

考虑 $r = 10, 20, 30$. 对增广状态 $[\boldsymbol{c}; 1]$ 作截断 SVD:

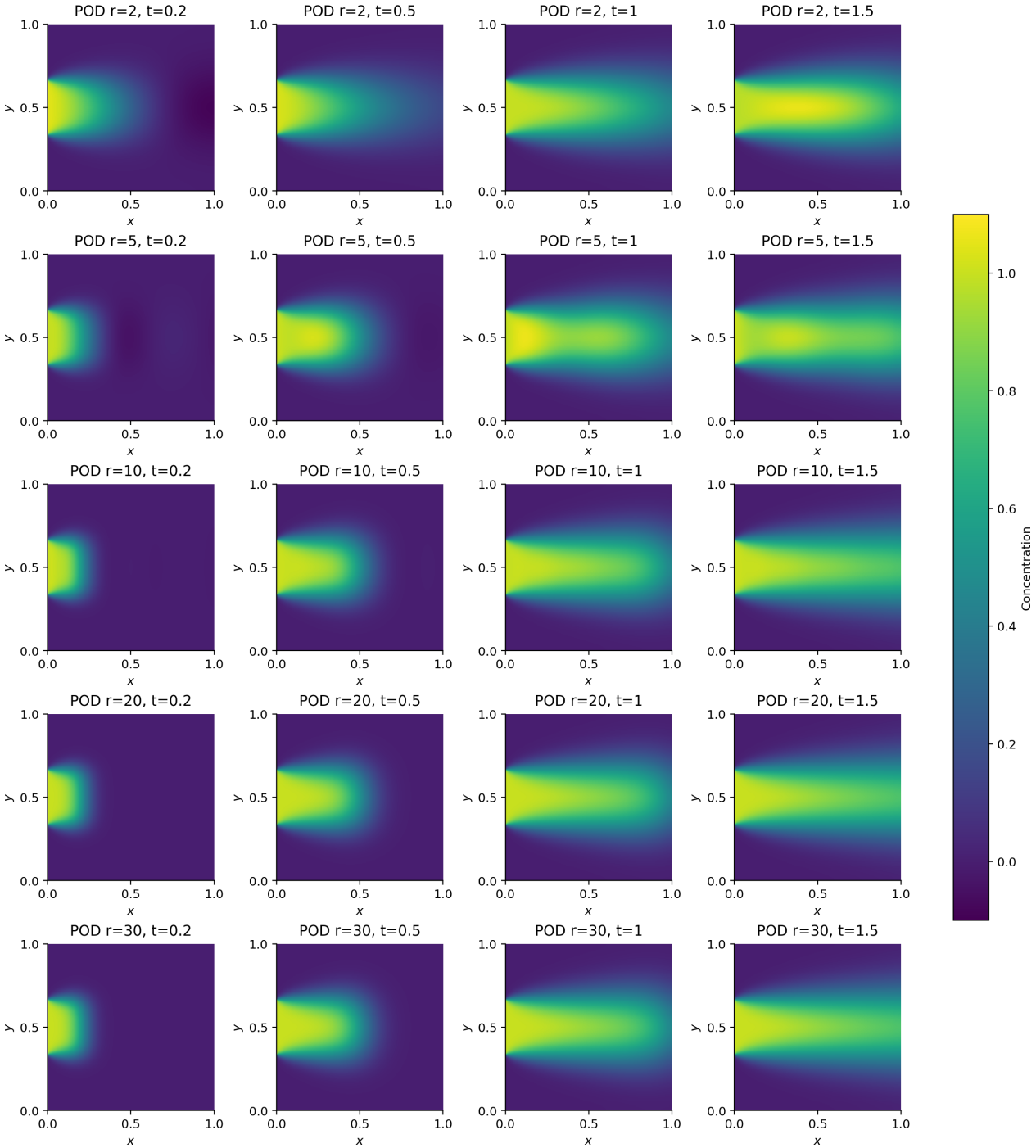
$$X \simeq U_r \Sigma_r V_r^{\mathrm{T}}, \quad B = Y V_r \Sigma_r^{-1}, \quad \widetilde{K} = U_r^{\mathrm{T}} B, \quad \widehat{K} = B U_r^{\mathrm{T}}, \quad \widetilde{K} W = W \Lambda.$$

这里 U_r 表示增广快照矩阵 X 的左奇异向量. 采用 exact DMD 模态 $\Phi_0 = BW$, 归一化后写成 $\Phi = \Phi_0 D_\phi$, 其中 D_ϕ 为对角缩放矩阵: 每列增广模态的 Euclidean 范数为 1, 最大模的浓度分量相位取正实数.

按左右特征向量的双正交形式确定初始幅值:

$$\boldsymbol{b} = D_\phi^{-1} \Lambda^{-1} W^{-1} U_r^{\mathrm{T}} \boldsymbol{z}_0, \quad \widehat{\boldsymbol{z}}_k = \Phi \Lambda^k \boldsymbol{b} = B \widetilde{K}^{k-1} U_r^{\mathrm{T}} \boldsymbol{z}_0, \quad k \geqslant 1.$$

图 3: POD 模型的全部五种阶数及四个时刻结果.



令 $\boldsymbol{r}_0 = \boldsymbol{z}_0 - \Phi\boldsymbol{b}$, 则 $U_r^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}_0 = 0$、$\widehat{K}\boldsymbol{r}_0 = 0$, 完整展开为 $\widehat{\boldsymbol{z}}_k = \Phi\Lambda^k\boldsymbol{b} + \mathbf{1}_{\{k=0\}}\boldsymbol{r}_0$. 故 $k = 0$ 使用给定初值, 之后按学习的映射推进, 其中 $\boldsymbol{r}_0$ 属于学习映射的零特征值子空间, 一次推进后消失. 以非零 DMD 特征值 λ_j 表示 Koopman 算子的近似谱.

4.3 计算结果

表 4 和图 4 给出 $r = 20$ 的全部 20 个非零特征值, 共轭对合并列出. 第 12 个特征值约为 0.999999997512, 对应近似稳态模态, 其增广常数分量非零; 其余特征值的模小于 1. 图 5 展示该近似稳态模态及两个慢衰减复模态的浓度分量.

表 4: $r = 20$ 的非零 DMD 谱.

模态编号	λ	$\lvert\lambda\rvert$
12	0.999999998	0.999999998
17,18	$0.917007040 \pm 0.017978078\mathrm{i}$	0.917183255
15,16	$0.912323279 \pm 0.054665802\mathrm{i}$	0.913959580
19,20	$0.902286455 \pm 0.093419174\mathrm{i}$	0.907109690
13,14	$0.885507161 \pm 0.135261070\mathrm{i}$	0.895778148
10,11	$0.859940516 \pm 0.180589732\mathrm{i}$	0.878698095
8,9	$0.822232566 \pm 0.220134782\mathrm{i}$	0.851190763
6,7	$0.738624735 \pm 0.241624006\mathrm{i}$	0.777141339
4,5	$0.580889630 \pm 0.237854694\mathrm{i}$	0.627700261
2,3	$0.320446487 \pm 0.162073368\mathrm{i}$	0.359101278
1	0.032092747	0.032092747

表 5 和图 6 给出四个指定时刻的重构结果. $r = 10$ 的误差约为 99%; $r = 20$ 的误差约为 10^{-5} 量级; $r = 30$ 的误差约为 10^{-9} 量级. 表 6 记录增广常数分量的漂移、特征对残差和独立直接推进的对照误差. $r = 10$ 时常数分量最大漂移接近 1, 而 $r = 20, 30$ 时分别降至 10^{-8}、10^{-11} 量级, 与重构精度的改善一致. 图 7 给出整个采样区间的 POD 与 DMD 误差曲线.

表 5: 不同阶数增广 DMD 模型的相对 L_h^2 误差.

r	$t = 0.2$	$t = 0.5$	$t = 1.0$	$t = 1.5$
10	9.914×10^{-1}	9.915×10^{-1}	9.915×10^{-1}	9.913×10^{-1}
20	3.009×10^{-5}	8.935×10^{-6}	9.099×10^{-6}	1.086×10^{-5}
30	6.936×10^{-9}	2.358×10^{-9}	6.949×10^{-10}	2.959×10^{-9}

图 4: $r = 20$ 的离散 DMD 谱, 虚线为单位圆.

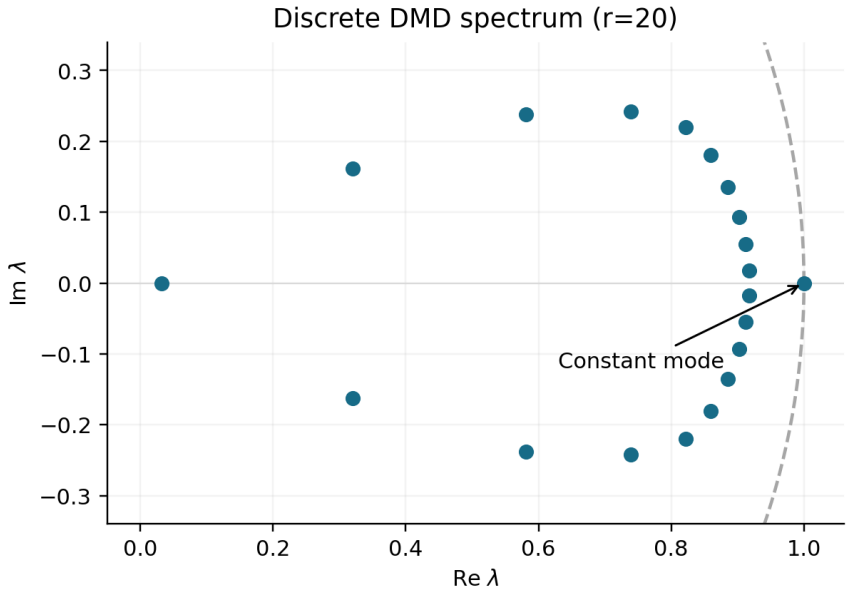


图 5: 第 12、17、15 个模态的实部和虚部.

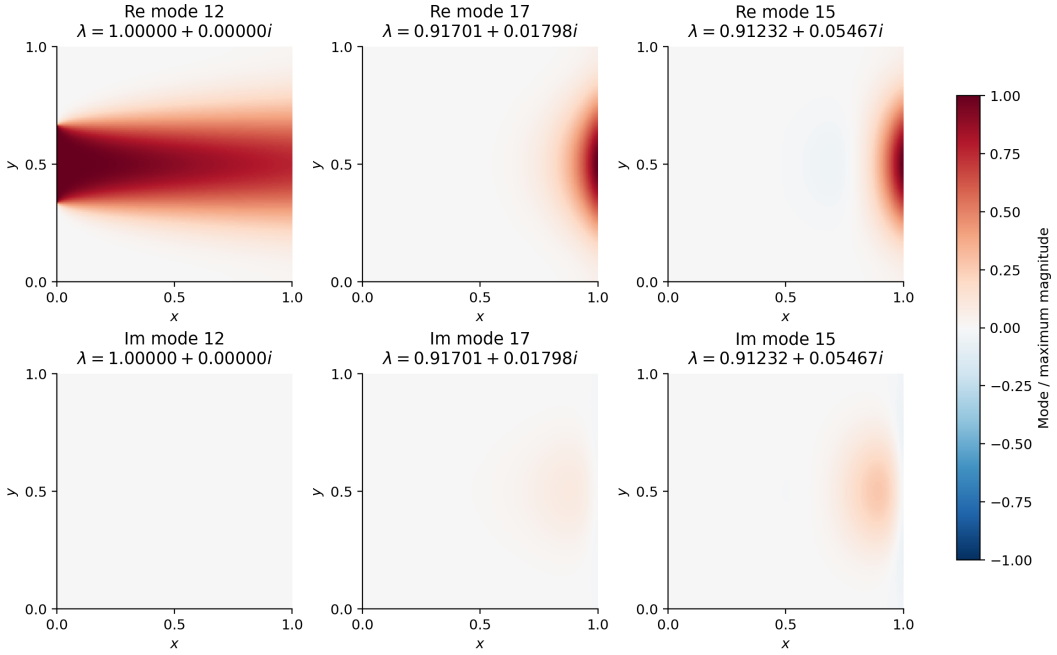


表 6: DMD 数值诊断. 直接推进在第 $1, 20, 150$ 个采样步与谱展开比较.

r	常数分量最大漂移	特征对残差	谱展开/直接推进差异
10	9.927×10^{-1}	1.382×10^{-15}	2.099×10^{-14}
20	1.573×10^{-8}	4.055×10^{-14}	8.489×10^{-13}
30	3.738×10^{-11}	9.539×10^{-14}	4.265×10^{-11}

图 6: DMD 模型的全部三种阶数及四个时刻结果.

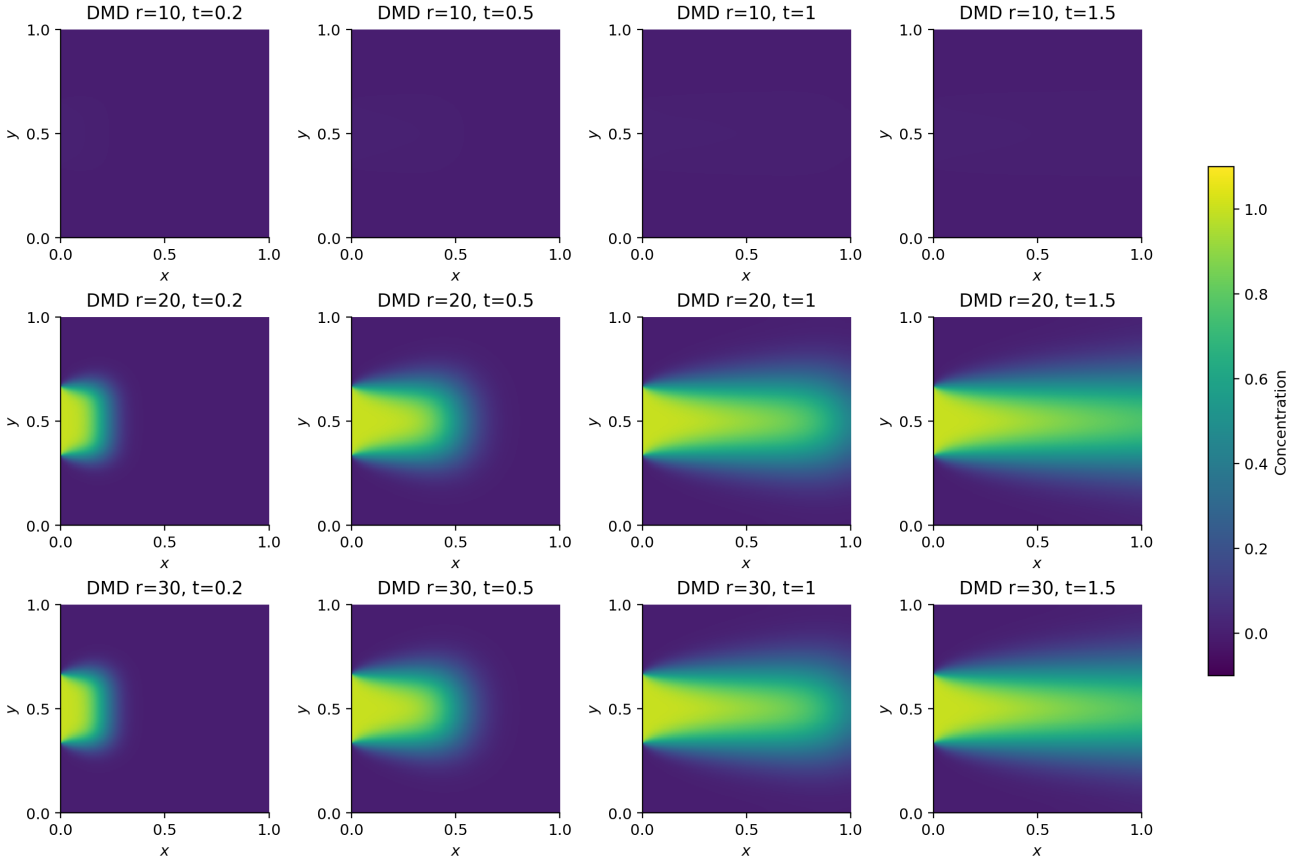
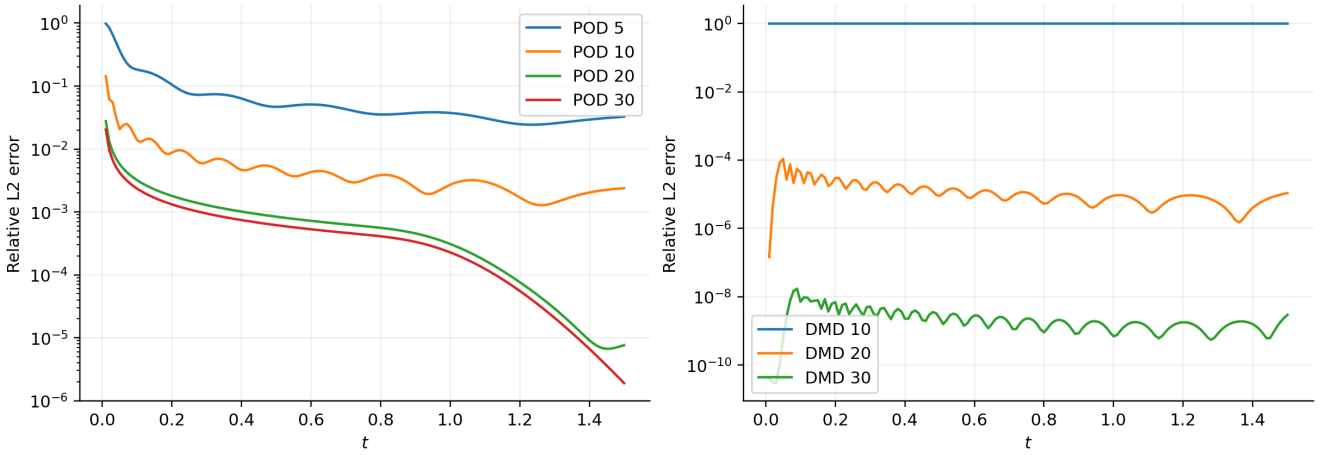


图 7: POD 与 DMD 的相对误差历史.



5 不对称入口下的模型失效

5.1 入口修改与模型设置

在 $t_* = 0.75$ 时将入口改为 $0 < y < 1/3$ 上浓度为 1, 其余位置为 0, 重新求全阶解作参考. POD 保留原 30 维基底并更新强迫 $U_r^{\mathrm{T}} \boldsymbol{f}(t)$; DMD 保留原 20 阶映射, 不提供边界切换信息.

5.2 计算结果与失效原因

表 7 和图 8 给出入口切换后的结果. $t = 1.5$ 时, POD 误差约为 89.5%, DMD 误差约为 115.2%.

表 7: 入口于 $t = 0.75$ 切换后, 相对于新边界全阶解的误差.

模型	$t = 1.0$	$t = 1.5$
POD ($r = 30$, 更新强迫项)	0.567347	0.895382
DMD ($r = 20$, 冻结映射)	0.768304	1.152385

原入口及训练轨迹关于 $y = 1/2$ 对称, 原 POD 基底主要由对称函数构成, 无法表示入口切换后产生的反对称分量, 因此仅更新强迫项仍不足以恢复精度. DMD 的原映射未包含边界切换信息, 仍按原入口对应的规律推进, 因而同样失效.

AI 使用情况

GPT–6 Astra 参与了本次上机作业的代码调试、数据整理、报告润色和检查等工作.

图 8: 入口切换后的 $t = 1.5$ 浓度场.

